

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Pose Mediapipe

Nama : Iin Rahmawati
NIM : 234308074
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/iinrahmawati2005-pixel>

Abstrak

Perkembangan teknologi *Computer Vision* memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan menganalisis pose tubuh manusia secara *real-time* melalui citra digital. Salah satu implementasi yang banyak digunakan adalah *Human Pose Estimation* dengan memanfaatkan MediaPipe Pose. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja pendeteksian pose tubuh manusia serta mengimplementasikan MediaPipe Pose menggunakan bahasa pemrograman Python dan OpenCV. Sistem bekerja melalui tahapan akuisisi citra menggunakan webcam, pemrosesan model berbasis *machine learning*, serta ekstraksi 33 titik *landmark* tubuh dalam format koordinat (x, y, z) yang ter-normalisasi. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan prinsip sistem koordinat citra digital, khususnya pada sumbu vertikal (y), untuk mendeteksi gerakan tangan terangkat melalui perbandingan nilai koordinat antara pergelangan tangan dan pundak. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose tubuh secara *real-time* dengan tingkat keberhasilan yang dipengaruhi oleh kualitas pencahayaan dan posisi objek dalam frame kamera. Implementasi ini membuktikan bahwa integrasi Python, OpenCV, dan MediaPipe efektif dalam membangun sistem deteksi pose yang sesuai dengan teori pengolahan citra digital dan *Human Pose Estimation*.

Kata Kunci: *Computer Vision, Human Pose Estimation, MediaPipe Pose, OpenCV, Sistem Koordinat Citra*

1. Pendahuluan:

Kemajuan teknologi Computer Vision sebagai salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer berbasis visual. Salah satu implementasinya adalah teknologi pendeteksian dan pelacakan tangan (*hand tracking*) secara waktu nyata (*real-time*) dengan memanfaatkan kamera. Sistem ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR), pengenalan gestur (*gesture recognition*), sistem kendali tanpa sentuhan, hingga media pembelajaran interaktif (Szeliski, 2010). Salah satu implementasi penting dalam bidang ini adalah pendeteksian pose tubuh manusia (*human pose estimation*), yaitu teknik untuk mengidentifikasi posisi serta orientasi bagian tubuh manusia melalui titik-titik koordinat tertentu pada citra digital (Cao et al., 2017).

MediaPipe Pose merupakan salah satu solusi berbasis machine learning yang dikembangkan oleh Google untuk mendeteksi dan melacak pose tubuh manusia secara real-time. Modul ini mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia dalam format dua dimensi (2D), yang mencakup bagian wajah, pundak, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, hingga pergelangan kaki (Lugaresi et al., 2019). Setiap landmark memiliki identitas numerik serta koordinat ter-normalisasi (x, y, z) terhadap ukuran citra digital, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis posisi dan gerakan tubuh secara akurat. Dalam sistem koordinat citra digital, nilai sumbu y yang lebih kecil menunjukkan posisi yang lebih tinggi pada layar (Gonzalez & Woods, 2018).

Pemahaman mengenai sistem koordinat citra digital menjadi dasar dalam proses analisis gerakan. Pada koordinat gambar, sumbu vertikal (y) memiliki karakteristik bahwa nilai yang lebih kecil menunjukkan posisi yang lebih tinggi pada layar. Prinsip tersebut dimanfaatkan untuk menentukan apakah seseorang sedang mengangkat tangan. Dengan membandingkan nilai koordinat antara pundak dan pergelangan tangan, kondisi tangan dapat diidentifikasi.

Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar pendeteksian pose tubuh menggunakan MediaPipe serta penerapan pengolahan citra dan analisis koordinat landmark dalam mendeteksi gerakan tubuh manusia secara real-time.

2. Tujuan Percobaan:

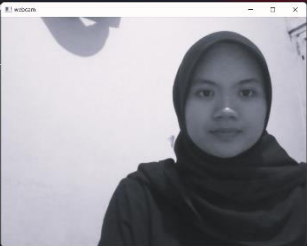
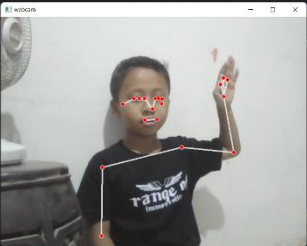
- Memahami prinsip kerja *human pose estimation* dalam mendeteksi titik-titik tubuh manusia menggunakan teknologi Computer Vision.
- mengimplementasikan MediaPipe Pose untuk mendeteksi serta menampilkan landmark tubuh secara real-time melalui webcam.
- mampu membaca dan memanfaatkan nilai koordinat (x, y, z) dari landmark untuk menentukan posisi atau gerakan tertentu, seperti tangan terangkat.
- Mengembangkan kemampuan membuat program sederhana yang menggabungkan proses deteksi pose dan visualisasi hasil menggunakan bahasa pemrograman Python.

3. Manfaat Percobaan

- Meningkatkan pemahaman bagaimana sistem komputer dapat mengenali dan menganalisis pose tubuh manusia melalui citra atau video secara real-time.

- Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan Python, OpenCV, dan MediaPipe untuk membangun aplikasi deteksi pose tubuh.
- Memahami dan menerapkan konsep sistem koordinat citra dalam menentukan posisi serta pergerakan bagian tubuh.
- Pengembangan untuk berbagai aplikasi seperti sistem absensi otomatis, kontrol presentasi berbasis gerakan tangan, sistem monitoring aktivitas, hingga interaksi manusia-komputer.

4. Data Output Hasil Pecobaan:

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	A. Deteksi Tampilan tubuh tidak terdeteksi	
2	Deteksi Tampilan tubuh terdeteksi	
3	B. Tampilan Pose Landmarks	

4	Latihan A Tampilan landmarks tangan kiri terangkat	
5	Tampilan landmarks tangan kanan terangkat	

5. ANALISIS

Program pada praktikum ini mengimplementasikan konsep *Human Pose Estimation* sebagai bagian dari bidang Computer Vision. sistem Computer Vision bekerja melalui tahapan akuisisi citra, pemrosesan, dan ekstraksi fitur.

Pada percobaan pertama, ketika tubuh tidak terdeteksi, hal tersebut menunjukkan bahwa tahap akuisisi citra belum optimal. Faktor seperti pencahayaan, posisi tubuh dalam frame, dan kualitas gambar memengaruhi kemampuan sistem dalam mengenali pola visual. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kualitas input sangat menentukan keberhasilan proses analisis citra digital.

Pada percobaan kedua dan ketiga, tubuh berhasil terdeteksi dan pose landmarks ditampilkan. Sesuai dengan teori yang dijelaskan MediaPipe Pose mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh dalam format koordinat (x, y, z) yang ter-normalisasi terhadap ukuran citra. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa model machine learning yang digunakan mampu mengenali struktur tubuh manusia berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Proses ini sejalan dengan konsep *real-time pose estimation* yang dijelaskan dalam teori.

Pada percobaan latihan deteksi tangan terangkat, program memanfaatkan prinsip sistem koordinat citra digital. Berdasarkan teori Gonzalez & Woods (2018) , pada sistem koordinat gambar nilai sumbu y yang lebih kecil menunjukkan posisi yang lebih tinggi pada layar. Dengan membandingkan nilai koordinat y antara pergelangan

tangan dan pundak, program dapat menentukan apakah tangan berada dalam posisi terangkat. Keberhasilan deteksi tangan kiri dan kanan terangkat membuktikan bahwa logika program telah sesuai dengan teori sistem koordinat citra.

Secara keseluruhan, hasil percobaan menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan teori Human Pose Estimation (Cao et al., 2017) dan prinsip pengolahan citra digital. Integrasi Python, OpenCV, dan MediaPipe membentuk alur kerja yang sistematis mulai dari akuisisi citra, pemrosesan model, hingga analisis koordinat landmark. Dengan demikian, program tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga selaras dengan landasan teori yang digunakan dalam praktikum.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil percobaan dan analisis program yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program berhasil menerapkan konsep *Human Pose Estimation* dalam Computer Vision untuk mendeteksi pose tubuh secara *real-time*.
2. Keberhasilan deteksi dipengaruhi oleh kualitas citra (pencahayaan dan posisi objek), sesuai dengan teori pengolahan citra digital.
3. MediaPipe Pose mampu mendeteksi 33 landmark tubuh dengan koordinat (x, y, z) yang dapat digunakan untuk analisis posisi dan gerakan.
4. Prinsip sistem koordinat citra (nilai y lebih kecil berarti posisi lebih tinggi) efektif digunakan untuk mendeteksi gerakan tangan terangkat secara akurat.

7. SARAN

Berdasarkan pelaksanaan praktikum dan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya:

1. Gunakan pencahayaan yang cukup dan latar belakang yang sederhana agar proses deteksi tubuh lebih optimal.
2. Pastikan posisi tubuh berada sepenuhnya dalam frame kamera untuk meningkatkan akurasi pendeteksian landmark.
3. Kembangkan program dengan menambahkan analisis gerakan yang lebih kompleks, seperti perhitungan sudut sendi atau deteksi beberapa pose sekaligus.
4. Integrasikan sistem dengan penyimpanan data atau teknologi AI lanjutan untuk meningkatkan akurasi dan memperluas fungsi aplikasi.

REFRENSI

Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.

Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S. E., & Sheikh, Y. (2017). Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields. CVPR.

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., et al. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th Ed.). Pearson.